Esquema-IA.pdf

Dm2311

Inteligencia Artificial

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior (Jaén)
Universidad de Jaén

Accede al documento original



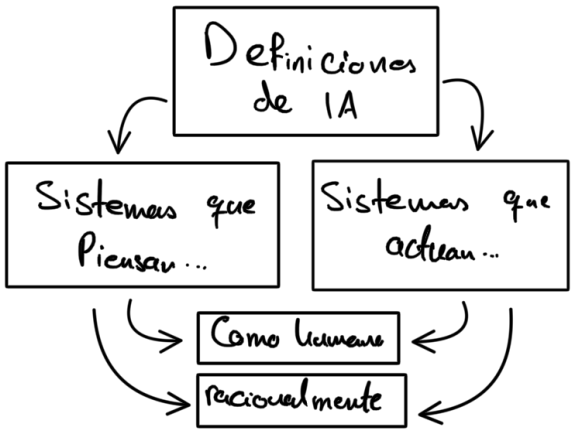
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

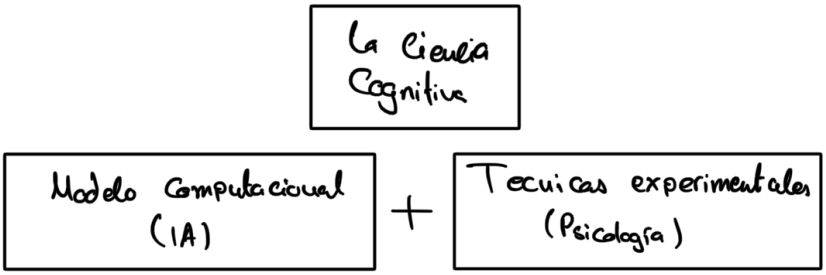
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Tema 1: Introducción a la inteligencia Artificial



Para poder decir que un programa piensa como un humano es necesario un mecanismo para determinar como piensan los humanos. Para ello elaboramos un modelo cognitivo.



¿Qué es el comportamiento racional? Hacer lo correcto

¿Qué es lo correcto? Aquello con lo que se espera alcanzar el mejor resultado, dada la información disponible.

¿Qué es un agente racional?

Agente: Entidad que percibe y actua

Agente racional: Es aquel que percibe, razona y actua con la intención de alcanzar el mejor resulta o, cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado.

pierdo espacio

Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 2: Agentes Inteligentes

Agente → Es un ente que se encuentra en un entorno y que es capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio usando actuadores.

- **Mente**
  - Realiza las acciones a partir de lo que percibe
- **Cuerpo**
  - Percibe el entorno mediante sensores
  - Actúa sobre el entorno por medio de actuadores

El agente puede recibir entradas en cualquier instante.
Lo que percibe un agente se refleja en el historial completo de lo que el agente ha recibido.
El agente tomará una decisión en un momento dado, dependiendo de la secuencia completa de las percepciones hasta ese instante.

Función → Descripción matemática que se implementará mediante el programa del agente

Programa → Implementación concreta de la función del agente, que se ejecuta sobre la arquitectura del mismo.

Tipos de agentes

- **Artificiales**
  - Tipos
    - Software (Softbots)
    - Hardware (Robots)
- **Naturales**
- **Racionales** → Hacen lo correcto y actúan de forma racional en su entorno. Las medidas de rendimiento incluyen los criterios que determinan el éxito en el comportamiento del agente.
  - Características
    - **Recopilación de información**: Realiza acciones con la intención de modificar percepciones futuras
    - **Aprendizaje**: Aprende lo máximo posible de lo que percibe.
    - **Autonomía**: Se apoya en sus propias percepciones tanto o más en el conocimiento inicial

$$\text{AGENTE INTELIGENTE} = \frac{\text{Comportamiento racional}}{\text{Autonomía}} + \text{Aprendiza}$$

El entorno

→ Es el problema para el que el agente racional es la solución

Características

- **Totalmente observable**: Si los sensores detectan todos los aspectos relevantes en la toma de decisiones
- **Parcialmente observable**: El agente no dispone de toda la información
- **Dinámico**: El entorno puede cambiar cuando el agente está deliberando
- **Estático**: El entorno no cambia mientras el agente decide qué hacer
- **Semidinamico**
- **Determinista**: Cuando el siguiente estado del medio está totalmente determinado por el actual.
- **Estocástico**: Si el estado siguiente resulta impredecible a partir de la información disponible.
- **Discreto/Continuo**: Aplicable al estado del medio, a la forma en que se maneja el tiempo y a las percepciones y acciones del agente
- **Episódica**: Si la acción que el agente ha de realizar no depende de acciones pasadas ni afecta a acciones futur
- **Secuencial**: La decisión presente viene determinada por acciones pasadas y puede afectar a las futuras.
- **Individual**: Solo hay un agente
- **Multiagente**: Hay varios agentes: Competitivo, Cooperativo o Mixto

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Estructura de los Agentes

FORMADO POR

Programas

Es el software que determina el comportamiento del agente

Estructura general de un programa del agente: Recibe las percepciones actuales como entradas y devuelve una acción para los actuadores.

Función del agente ≠ Programa del agente

↓ La función recibe la percepción histórica completa.

↓ El programa toma la percepción actual como entrada.

Arquitectura

- Se encarga de que las percepciones de los sensores estén disponibles para el programa.
- Ejecuta los programas.
- Controla los actuadores
- Elementos mínimos que la forman:
  - ↳ Componente de percepción
  - ↳ Componente de selección de acciones
  - ↳ Componente de acción

Tipos de Agentes

Todos ellos se pueden convertir en agentes que aprenden ←

Agentes reactivos basados en objetivos

No siempre basta con saber el estado actual del mundo para saber qué es lo que debemos hacer. Además de la descripción del estado actual, es necesaria información sobre su meta.

La selección basada en objetivos puede ser directa si al realizar una acción obtenemos como resultado el objetivo.

A veces el agente tiene que considerar secuencias algo complejas para encontrar el camino que permite lograr el objetivo.

Agentes reactivos simples

Selecciona las acciones en base a las percepciones actuales, ignorando la historia de percepciones anteriores.

Limitaciones

- ↳ Solo toman decisiones correctas bajo la base de la percepción actual. Lo cual es posible si el entorno es totalmente observable.
- ↳ En ocasiones generan ciclos → Es posible salir de estos ciclos si los agentes pueden seleccionar acciones.

Agentes reactivos basados en modelos

- ↳ Almacena información sobre las partes del mundo que no se puede ver.
- ↳ Mantiene un estado interno que depende de la historia percibida y que refleja algunos de los aspectos no observables.
- ↳ Este tipo de agente mantiene un modelo simbólico del mundo.

Agentes basados en utilidad

En ciertos casos las metas no son suficientes para generar un comportamiento de calidad. Para ello necesitamos una función de utilidad.

Permiten tomar decisiones racionales cuando las metas son inadecuadas:

- ↳ Cuando hay objetivos conflictivos y solo se puede alcanzar alguno de ellos.
- ↳ Cuando hay varios objetivos por los que se pueda guiar el agente y ninguno de ellos se pueda alcanzar con certeza.

Se basa en la toma de decisiones.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio





Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



Tema 3: Resolución De Problemas Mediante Busquedas

Un agente con distintas opciones inmediatas de valores desconocidos puede decidir qué hacer, examinando las diferentes secuencias posibles de acciones que le conozcan a estados de valores conocidos y entonces escoger la mejor secuencia.

Para aplicar la técnica de búsqueda el entorno debe tener las siguientes características:

Discreto — Se puede concebir el mundo como estados y en cada estado hay un conjunto finito de percepciones y acciones.

Observable — El agente puede acceder a las características relevantes del mundo.

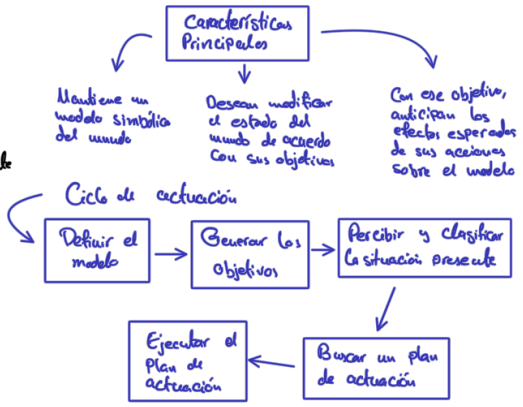
Estático y determinista — El agente puede planificar todas sus acciones ya que, el mundo solo cambia cuando el agente actua, y el resultado de cada acción está totalmente definida y previsible.

Búsqueda → El proceso de encontrar una secuencia

Algoritmo de búsqueda → Toma como entrada un problema y devuelve una solución en forma de secuencia de acciones.

Fase de ejecución → Se ejecutan las acciones que recomienda el algoritmo de búsqueda.

¿Como funcionan los agentes de resolución de problemas?



Definición formal de un problema

Componentes

- **Estado inicial** — en el que comienza el agente
- **Posibles acciones disponibles por el agente**
- **Test objetivo** — Determina si un estado es objetivo o no
- **Coste del camino** — Asigna un coste numérico a cada camino debe reflejar una medida de rendimiento

Función sucesor — Dado un estado x, Sucesor(x) devuelve un conjunto de pares de acción es una de las acciones legales del estado x y sucesor es un estado que puede alcanzarse desde x aplicando la acción

Espacio de estados — Conjunto de todos los estados alcanzables desde el estado inicial

Camino — Secuencia de estados conectados por una secuencia de acciones

Soluciones

Solución a un problema — Camino que va desde el estado inicial a un estado objetivo

Solución óptima — La que tiene el coste más pequeño del camino de entre todas las soluciones

Simplificación del mundo: La elección de una buena abstracción implica quitar tantos detalles como sea posible mientras que se conserve la validez y se asegure que las acciones abstractas son fáciles de realizar.

Conceptos Básicos

Espacio de estado — Modelo del mundo representado por un grafo

Mundo	Modelo	Representación
Situación	Estado	Nodo
Situación Presente	Estado inicial	Nodo inicial
Acción y sus efectos	Operador	Arco
Secuencia de Acciones	Plan	Camino

Espacio de estados + Actitud del agente → **Problema de búsqueda**

Actitud	Representación
Estado meta	Conjunto de nodos
Eficiencia de un plan	Coste de un camino

Objetivo — Encontrar el plan más eficiente que lleve del estado inicial a un estado meta u objetivo

Frontera — Conjunto de nodos que se han generado pero que aún no se han expandido

Nodo de la frontera → Nodo hoja

Nodo — Es una estructura de datos que forma parte de un árbol de búsqueda que incluye: Padre, Hijo, Profundidad, Costo del Camino g(x).

Representación de un nodo

- Estado que se corresponde con el nodo
- Nodo Padre: nodo del árbol de búsqueda que lo ha generado
- Acción que se aplicó al padre para generar el nodo
- Costo del camino desde el nodo inicial

Estado — Es una representación de una configuración física

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Algoritmo de búsqueda en árboles

El mismo estado puede repetirse varias veces en el árbol de búsqueda → Problema
puede generarse el mismo subárbol varias veces.

Posibles soluciones:

1. Ignorarlo.
2. Evitar ciclos simples → no añadiendo el padre de un nodo al conjunto de sucesores.
3. Evitar ciclos generales
   - No añadir un antecesor de un nodo al conjunto de sucesores
   - No añadir ningun nodo existente en el árbol al conjunto de sucesores.

Búsqueda NO informada

No tiene información adicional sobre los estados, solo la que proporciona el problema.

- Genera sucesores
- Distinguir un estado objetivo de uno que no lo es.

Búsqueda informada (heurística)

Una información aproximada y específica del problema para guiar la búsqueda. En general son estrategias de búsqueda que, como mínimo saben si un estado no objetivo es más o menos prometedor que otro.

Estrategias de búsqueda

Tipos:

- **Irrevocable**: no permite la vuelta atrás
- **Tentativo**: Se mantiene la información de vuelta atrás por si el estado actual no llega a buen fin.

No informada y informada.

Ciclo de control básico en estrategias de búsqueda

- **Exploración de la frontera**: Seleccionar el mejor estado candidato entre los no seleccionados hasta ahora
- **Calculo de operadores o reglas aplicables**
- **Resolución de conflictos**: Se elige el operador a aplicar definitivamente
- **Aplicación del operador y memorización de estado**: Se aplica el operador y el resultado se almacena en el árbol de búsqueda actualizándolo

Estrategias de búsquedas No informada

- También se conoce como búsqueda a ciega
- Solo tiene información que proporciona la definición del problema
  - Solo puede generar sucesores
  - Solo puede distinguir un estado objetivo de uno que no lo es.
- No sabe si un nodo es más prometedor que otro
- Los distintos tipos de estrategia de búsqueda se distinguen por el orden de expansión de los nodos.

Definiciones:

- **Nodos abiertos**: Estados generados pero aún no visitados (frontera)
- **Nodos cerrados**: Estados visitados y que ya se han expandido
- **ABIERTA**: Estructura para almacenar los nodos abiertos
- **TABLA-A**: Estructura para almacenar ordenados los nodos encontrados y poder registrar información de cada uno de ellos.

Estrategias de búsqueda no informada

Búsqueda primero en anchura

- Los nodos se visitan por niveles
- En general, se expanden todos los nodos a una profundidad antes de expandir cualquier nodo del siguiente nivel.
- La frontera debe de considerarse como una cola FIFO
- Es una búsqueda completa y óptima de tiempo y espacio $O(b^d)$

Búsqueda primero en profundidad

- Se expande el nodo no expandido más profundo de la frontera actual
- La frontera (lista ABIERTA) = pila LIFO, es decir los sucesores se ponen delante
- Tiene pocos requisitos de memoria: Solo necesita almacenar un camino desde la raíz a un nodo hoja, junto con los nodos hermanos no expandidos para cada nodo del camino
- No es ni completo ni óptimo, tiene tiempo de $O(b^m)$ siendo m la profundidad máxima del espacio de estados, su espacio es $O(bm)$ (lineal)

Búsqueda de coste uniforme

- Siempre expande el nodo no expandido de menor coste
- La frontera (lista ABIERTA) = Cola ordenada por coste del camino
- Es igual que la búsqueda de primero en anchura si los costes de paso son todos iguales
- Es posible los ciclos infinitos, si se expande un nodo que tiene una acción de coste 0 que conduce de nuevo al mismo estado
- Es una búsqueda completa si el coste de paso es mayor que cero y es óptima, tiene tiempo y espacio iguales que $O(b^{(C^*/\epsilon)})$ donde C^* es el coste de la solución óptima y ϵ es una cota mínima para el coste de cada paso

Búsqueda de profundidad limitada

- Aplica la búsqueda primero en profundidad con un límite de profundidad ℓ predeterminado
- Los nodos con profundidad ℓ se tratan como si no tuviesen sucesor
- Resuelve el problema del camino infinito
- Es una búsqueda ni completa ni óptima, tiene tiempo de $O(b^\ell)$ y espacio de $O(b\ell)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

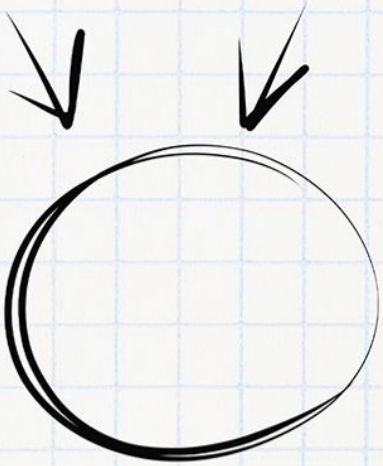
Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa

- Aplica una búsqueda de profundidad limitada, y va incrementando ℓ hasta encontrar la solución
- Encuentra el mejor límite de profundidad, aumentando gradualmente el límite hasta que se encuentra el objetivo
- Combina las ventajas de la búsqueda primero en profundidad y primero en anchura
- Es el método de búsqueda no informada preferido cuando hay un espacio de búsqueda grande y no se conoce la profundidad de la solución
- Usa espacio lineal y no consume mucho más tiempo que otros algoritmos
- Es una búsqueda completa y óptima, si los costes de cada paso son iguales, tiene tiempo $O(b^d)$ y espacio $O(bd)$

Búsqueda bidireccional

- Se ejecutan dos búsquedas simultaneas:
  - Hacia adelante desde el estado inicial
  - Hacia atrás desde el estado objetivo
- Se detiene cuando ambas se encuentran
- Para poder implementar las búsquedas deben comprobar antes de expandir un nodo si este está en la frontera del otro árbol
- Inconveniente: Difícil de implementar

Estrategias de búsquedas informadas

Búsqueda Voraz, Primero el mejor

- Expande el nodo más cercano al objetivo
- La lista de Abiertos está ordenada de forma creciente por el valor de $h(n)$
- Cada vez que se expande un nodo, sus descendientes se insertan de forma ordenada por sus valores de h
- Es una búsqueda no completa, óptima solo si el coste de un nodo n es independiente del camino por el que se llega hasta él. La complejidad en tiempo y espacio es de $O(b^m)$.

Búsqueda A*

- Trata de expansión de caminos que ya son caros
- Función de evaluación $f(n) = g(n) + h(n)$
  - $g(n)$: Coste hasta llegar a n
  - $h(n)$: Coste estimado para alcanzar una solución desde n
- La lista de Abiertos se mantiene ordenada por f
- Si $h(n)$ es admisible, A* es un algoritmo óptimo para el árbol, pero si es consistente, A* es óptimo para el grafo.
- Es un algoritmo completo y óptimo, la complejidad en tiempo y espacio es exponencial.

Búsqueda heurística con memoria acotada

- Adoptación de la idea de profundidad iterativa A*
- Resultado = Algoritmo IDA (A* de profundidad iterativa)
- El coste usado es el f-coste, en lugar de la profundidad
- Ventajas: Practico para problemas con costo unidad y evita mantener una cola ordenada de nodos

Búsqueda recursiva primero el mejor

- Mantiene la pista del mejor f-valor del mejor camino alternativo disponible desde cualquier antepasado del nodo actual
- Algo más eficiente que IDA
- Óptimo si $h(n)$ es admisible
- Complejidad en espacio $O(bd)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio ⟷ 😕



Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Tema 4: Teoría de Juegos

Juegos alternativos con información perfecta

- Son juegos impersonales
- Los movimientos son alternativos. Por lo tanto la ventaja para uno es una desventaja para otro
- Los jugadores cuentan con toda la información del juego
- Hay un número finito de estados y decisiones y no interviene el azar
- Se analizan mediante técnicas de búsqueda:
  - Valores Minimax
  - Poda alpha-beta

Elementos de un juego

- Jugadores: Agente (MAX), y el agente adversario(MIN)
- Estados: Situaciones por las que puede pasar el juego
- Estado inicial: Descripción del comienzo del juego
- Movimientos: Operadores que se aplicaran a los estados
- Función sucesor: Devuelve una lista de pares (movimiento, estado).
- Estado final: Representan el final del juego. Indicando que jugador gana.
- Test terminal: Determina si se ha alcanzado algún estado final (final del juego).
- Función de utilidad: Se da un valor numérico a los estados terminales, respecto a MAX.

Árbol de Juego

- Es una representación de todas las posibles situaciones que se pueden dar en un juego, a partir de un estado dado.
- Dos jugadores MIN y MAX. Uno intenta minimizar la función de utilidad y el otro la maximiza

La propagación del árbol se hace según el principio del minimax.
MAX siempre recogerá lo mejor para el MAX y el min lo peor para el MAX.
Un nodo de MAX toma el valor del sucesor con mayor valor.
Un nodo de MIN toma el valor del sucesor con menor valor.

Algoritmo minimax

↳ Proporciona la jugada perfecta para juegos deterministas

↳ Calculo de los valores minimax: Propagar el menor valor de los hijos de las capas MIN y el mayor de las capas MAX

↳ La mejor jugada es aquella que proporciona un mejor valor minimax

↳ PROBLEMA: Hay que explorar el árbol primero en profundidad para obtener sus valores minimax.

↳ Es un algoritmo completo si el árbol es finito, óptimo si contra un oponente óptimo, representa una complejidad en tiempo de $O(b^m)$ y de espacio de $O(bm)$.

↳ No expandir el árbol hasta los estados finales sino hasta un determinado nivel de profundidad. En ese nivel, valorar los estados que sean hojas del árbol con una función heurística.

↳ Propagar valores utilizando el principio minimax.

Poda ALPHA-BETA

↳ Evita la exploración de las ramas del árbol minimax que no van a modificar los valores actuales.

↳ Una vez que se sabe que una rama no va a mejorar el valor minimax del nodo actual, la descartamos

Propiedades de la Poda

- No afecta al resultado final
- Una buena ordenación de los nodos mejora la eficiencia
- Con una ordenación perfecta, la complejidad temporal se reduce, permitiendo explorar árboles del doble de profundidad.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Exploración con recursos limitados

↳. Cuando el árbol es muy grande no podemos calcularlo entero

- Puede ponerse una profundidad límite

  ↳ En ese caso no tendremos la recompensa final, es decir si la partida está ganada o perdida en cada hoja

Necesitamos una función de evaluación estática para buscar las mejores posiciones

Efecto horizonte: el algoritmo de búsqueda solo ve hasta el límite de profundidad, pudiendo obtener estimaciones minimax erróneas.

El dilema del prisionero

- Dos ladrones, A y B, son detenidos
- Si uno testifica contra el otro, será puesto en libertad y el otro condenado a 10 años
- Si ninguno testifica, ambos serán condenados un año
- Si ambos testifican, serán condenados a cinco años cada uno.

Estrategias dominantes

Análisis del dilema del prisionero

↳ Razonamiento de A: si B testifica, me compensa más testificar, y si B rechaza, también. Testificar es una estrategia dominante

↳ Si todos los jugadores tienen estrategia dominante, la combinación de estas se denomina equilibrio de estrategias dominantes

↳ Sin embargo, si ambos rechazan testificar, obtendrían un mejor resultado. → Esta situación resulta inverosímil

Juegos reiterativos

↳ Los jugadores se enfrentan a la misma elección de forma reiterada, conociendo los movimientos previos de los jugadores.

↳ Un perfil de estrategia especifica una acción a partir de todas las historias posibles de movimientos anteriores

↳ Castigo Perpetuo: Se elige rechazar, hasta que el contrario nos traiciona, y a partir de entonces siempre se elige testificar.

↳ Ojo por ojo: Se elige al principio rechazar, y a partir de entonces se escoge la misma acción que eligió el contrario en la anterior ronda.

↳ Los juegos reiterativos en entornos parcialmente observable se conocen como juegos de información parcial.

↳ En los juegos de información parcial hay que recopilar información sobre la estrategia del contrario, y ocultar la propia (faroles).

Juegos alternativos con información perfecta y con incertidumbre

Muchos acontecimientos imprevisibles nos ponen en situaciones inesperadas. Esto puede venir representado en un juego de lanzamiento de dado.

Estrategias Dominantes

Fuerte: Si el resultado de la misma es mejor para todas las posibles acciones del contrincante

Débil: Si su resultado es el mejor en al menos un perfil de estrategia, y no es peor en cualquier otro.

Situaciones de equilibro

Equilibrio de estrategias dominantes

↳ Se da cuando todos los jugadores tienen una estrategia dominante

↳ Un perfil de estrategias es un equilibrio si ningún jugador puede beneficiarse por el hecho de cambiar de estrategia

↳ Las situaciones de equilibrio son óptimos locales

Equilibrio de Nash

↳ Todos los juegos presentan estrategia (mixtas) de equilibrio, aunque no haya una estrategia dominante.

Diseño de mecanismo

↳ Puede suponerse que si cada agente maximiza su propio utilidad, en conjunto la utilidad global crece. FALSO.

↳ Tragedia de los comunes: El uso de los recursos comunes es beneficioso para un agente, pero puede degradar la utilidad global.

↳ Este Problema corregirse penalizando (cobrando) por los recursos comunes.

↳ Es necesario asignar los precios. Se suele hacer mediante diferentes tipos de subastas: inglesa, oferta cerrado o oferta cerrada del segundo precio.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Tema 5: Optimización

Optimización: Búsqueda de una solución lo suficientemente buena. El camino que alcancemos es irrelevante. Nosotros partimos de unas soluciones candidatas que vamos mejorando.

Algoritmos de búsqueda local: Funcionan con un solo estado actual y se mueven solo a los vecinos del estado.

Búsqueda Local

Ventajas

- Consumen poca memoria
- Pueden encontrar soluciones satisfactorias en espacios de estados grandes o infinitos

Inconvenientes

- El tamaño del espacio de soluciones en general no permite obtener el óptimo
- Los algoritmos no pueden hacer una exploración sistemática
- La falta total de memoria puede producir ciclos.

Ascensión de Colinas

Se mueve en dirección del valor creciente y termina cuando se alcanza un óptimo local.

Ventajas

- Escalada simple: Se busca cualquier operación que mejore la calidad.
- Escalada estocástica: Se escoge aleatoriamente un movimiento ascendiente.
- Escalada por máxima pendiente: Selecciona el mejor movimiento.

¿Cómo escapar de óptimos locales?

↳ Haciendo backtracking a un nodo anterior y seguir el proceso en otra dirección.

↳ Reiniciar la búsqueda en otro punto buscando mejorar la solución actual.

↳ Aplicar 2 o más operaciones antes de decidir el camino.

↳ Hacer varias optimizaciones en paralelo

Ascensión de Colinas

- Un algoritmo de ascensión de colinas nunca hace movimientos hacia estados con un valor inferior y eso hace que sea incompleto.
- Un algoritmo aleatorio es completo pero sumamente ineficaz
- IDEA: Escapar de los máximos locales permitiendo algunos movimientos malos, pero disminuyendo gradualmente su frecuencia.
- Todo esto se entiende mejor con el ejemplo del proceso físico de enfriamiento controlado:
  - ↳ Se calienta un metal y se enfría progresivamente de manera controlada.
  - ↳ Si el enfriamiento es adecuado se obtiene la estructura de menor energía (Mínimo Global).

Temple Simulado

- Es un algoritmo de ascensión de colinas estocástico (Se escoge aleatoriamente un movimiento ascendiente) Puede darse el caso de que el sucesor podría ser peor.
- Existe un parámetro T (Temperatura) que controla la probabilidad de moverse a estados peores
- Se puede probar que si T disminuye suficientemente despacio, entonces la búsqueda del temple simulado encontrará un óptimo global con probabilidad próxima a 1.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio ⟷ 😕



Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Optimización por Haz Local

Guarda la pista de U estados, comienza con U estados generados aleatoriamente. En cada iteración se generan todos los vecinos de todos los U estados.
Si el ajuste de uno de ellos es lo suficientemente bueno es un objetivo, por lo tanto paramos el algoritmo.

En caso contrario, se seleccionan los U mejores estados de la lista completa y repetimos. Ojo, no se trata de ejecutar U reinicios aleatorios y ejecutar en paralelo.

En la búsqueda por Haz Local la información útil se pasa entre los U hijos paralelos.

Existe una variante: Optimización por Haz estocástica, que elige U sucesores aleatoriamente, siendo la probabilidad de elegir un sucesor una función creciente de su medida de calidad.

Algoritmos Genéticos

Se basa en los mecanismos de la evaluación natural.

Funcionamiento básico

- Mantiene una población de posibles soluciones para el problema.
- Cada individuo se caracteriza por su información genética
- Se realizan modificaciones sobre la población
- Se seleccionan, a través de una función de adaptación, qué individuos se mantendrán en generaciones futuras y cuales se eliminaran.
- La población evoluciona a través de los mejores regiones del espacio de búsqueda mediante la modificación y selección.

Definiciones

Cromosomas: Vector que codifica un individuo

Gen: Elemento mínimo de un cromosoma

Alelo: Valores que pueden tomar cada gen (1 ó 0)

Genotipo: Valor de los genes (1010000 11)

Fenotipo: Interpretación (entera, real, secuencia ...)

Proceso de selección

Se debe de garantizar que los mejores individuos tienen una mayor probabilidad de producirse, que los individuos menos buenos → Debemos de tener cuidados, para dar una oportunidad de reproducirse a los individuos menos buenos, ya que estos pueden incluir material genético útil en el proceso de reproducción.

Esta idea define la Presión selectiva ya que determina en qué grado la reproducción está dirigida por los mejores individuos

Cruce

Debe producir cromosomas válidos y debe diseñarse de acuerdo a la representación

Posibilidades:

- Tomar algunos genes de cada padre
- Calcular valores medios entre algunos genes de los padres

Mutación

- Un bit es alterado con probabilidad P
- Se intercambian dos bits escogidos aleatoriamente
- Se suma a un gen, un valor aleatorio

Proceso de reemplazo

Hay que decidir cómo los nuevos cromosomas reemplazan a los viejos. Puede ser mediante métodos aleatorios o determinista.

- Elitismo: Podemos conservar los mejores cromosomas de cada generación
- Generacional: Cada nueva generación reemplaza a la anterior.
- Estacionario: Se van seleccionando parejas de individuos, que se reproducen y son reemplazados por sus descendientes.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Tema 6: Problemas de Satisfacción de Restricciones

Búsqueda estándar

El estado es una caja negra. Cualquier estructura de datos que apoye la función sucesor, la función heurística y el test objetivo.

Satisfacción de restricciones

El estado se define mediante variables X_i con valores del dominio. El test objetivo es un conjunto de restricciones que especifican las combinaciones de valores permitidos para los subconjuntos de variables.

Un estado del problema está definido por una asignación de valores.

Ventajas

- El modelo es estándar. La función sucesor y el test objetivo pueden escribirse de forma genérica.
- Se puede desarrollar heurísticas eficaces y genéricas independientes del problema.
- La estructura del grafo puede usarse para simplificar el proceso de la solución.

Tipos PSR

- **Unaria**: Involucran a una sola variable
- **Binaria**: Implican a un par de variables
- **De alto-orden**: Afecta a tres o más variables
- **Preferencia**: Frecuentemente se representan a través de un coste en la asignación

Resolución de los PSR

Técnicas

- **Técnicas de consistencia:** Basadas en la eliminación de valores inconsistentes.
- **Algoritmo de búsqueda:** Basado en la exploración sistemática del espacio de posibles soluciones hasta encontrar una o probar que no hay ninguna.
- **Optimización:** Permitiendo estados con restricciones no satisfechas

Algoritmo de Vuelta Atrás

Se usa para la búsqueda en profundidad, ya que elige valores para una variable a la vez y vuelve atrás cuando una variable no tiene ningún valor legal para asignarle.

El algoritmo: Genera los sucesores incrementalmente, uno a la vez. Extiende la asignación actual para generar un sucesor, más que volver a copiarlo.

La vuelta atrás realiza una búsqueda ciega. Es posible que podamos mejorar el algoritmo usando cierta heurística que mejora su rendimiento.

¿Por ejemplo?

¿Qué variable se debería asignar en siguiente lugar?

¿En qué orden se deberían probar sus valores?

¿Cuáles son las implicaciones de las variables actuales para las otras variables no asignadas?

Heurística de Mínimos Valores Restantes (MVR)

- Escoger la variable con menos valores legales.
- También llamada heurística de primero en fallar, porque escoge una variable que con mayor probabilidad causará pronto un fracaso, lo que poda el árbol de búsqueda.

Grado heurístico

- Escoge la variable con más restricciones en las variables restantes
- La heurística MVR es en general una guía más poderosa, pero el grado heurístico puede ser útil como desempate.

El papel de la propagación de restricciones es disminuir el espacio de búsqueda. Pudiéndose hacer:

- Como pre-proceso: Eliminar zonas del espacio donde no hay soluciones.
- Durante el proceso: Podar el espacio a medida que la búsqueda progresa.

Variables y ordenamiento de valores

- Una vez seleccionada una variable, el algoritmo debe decidir el orden para examinar sus valores.
- Dada una variable, escoger el valor menos restrictivo
- Si debemos encontrar todas las soluciones a un problema, o no hay soluciones para el mismo, el orden no importa.

Resumen

- El algoritmo de búsqueda estándar más usado en PSR → Backtracking
- Las heurísticas de ordenación de variables y selección de valores ayudan.
- La comprobación hacia delante previene asignaciones que garantizan un fallo posterior.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Tema 7: Representación del Conocimiento

Conocimiento

Hechos, información y habilidades adquiridas mediante la experiencia o el aprendizaje para la comprensión teórica o práctica de un tema.
También conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o una situación.

Jerarquía del conocimiento

- **Datos**: Son valores, hechos y evidencias sobre un aspecto concreto de un objeto o concepto
- **Información**: Es una idea elaborada sobre un objeto o concepto a partir de la combinación de sus datos.
- **Conocimiento**: Es información contextual que ayuda a entender una situación real y define la experiencia.
- **Sabiduría**: Es el peldaño más elevado de la comprensión, es decir, la comprensión completa de los efectos y los resultados del conocimiento.

Objetos de la creación del conocimiento explícito

- Hechos: Instancias o datos específicos y únicos.
- Objetos o individuos: Elementos concretos o abstractos del mundo real. También se denomina instancias.
- Conceptos o clases: Clases de elementos, palabras o ideas que son conocidos por un nombre común y comparten características también comunes. Los conceptos permiten clasificar objetos en función de sus características comunes.
- Relaciones entre clases: Indican posibles relaciones entre las clases o entre sus instancias.
- Principios: Directrices, reglas que se tienen que satisfacer, normas y parámetros que rigen y permiten tomar decisiones y extraer consecuencias.
- Eventos (procesos/procedimientos): Indican acciones que se pueden llevar a cabo sobre el conocimiento descrito o eventos que pueden suceder en el dominio de discurso. Pueden definirse de manera declarativa o procedimental.

IA Simbólica

El conocimiento se representa por medio de unidades discretas (símbolos) que se pueden combinar siguiendo ciertas normas en un formalismo o lenguaje de estructuras más complejas.
Es la aproximación original hacia la IA clásica.

IA Subsimbólica

El conocimiento se transmite por medio de propiedades implícitas de los objetos.
Este tipo de representación aparece como consecuencia de las limitaciones de la IA clásica.

Conocimiento táctico

- Existe encarnado dentro del ser humano
- Resulta difícil de expresar en una estructura
- Es complicado de comunicar o compartir
- Se elabora a partir de la experiencia, los actos y también una visión subjetiva.

Conocimiento explícito

- Puede existir fuera de los seres humanos
- Es fácil de estructurar y expresar
- Puede ser compartido, procesado y guardado.
- Se elabora a partir de conceptos, procesos, procedimientos y principios.

Conocimiento Declarativo

- Se centra en la representación de los hechos o las afirmaciones, es decir, nos indica que es cierto o falso refiriéndose a los objetos y los eventos.
- Se limita a enunciar información pero sin tener en cuenta los procesos ni algoritmos que se aplicarán

Conocimiento Procedimental

- Nos indica cómo se hace algo, es decir, se centra en las acciones que hay que llevar a cabo para lograr un objetivo concreto.
- Establece un conjunto de pasos e instrucciones que especifican el conjunto de acciones para llevar a cabo una tarea.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Tipos

Conocimiento Racional

La manera más simple y habitual de representar hechos declarativos consiste en un conjunto de relaciones expresadas en forma de tablas.

Son una manera eficiente de representar y procesar grandes cantidades de datos. Pero entonces estamos limitados a describir solo hechos simples de dominio y a efectuar razonamientos sencillos basados en la búsqueda.

Conocimiento inferencial

El conocimiento inferible o deductivo describe el conocimiento mediante la lógica tradicional. Por lo tanto, utiliza la semántica de los operadores y el modus ponens para inferir de nuevo.

Conocimiento heredable

Es una estructura jerárquica que permite representar el conocimiento de manera incremental.

se obtiene razonando clases con otras clases de carácter más general, lo que permite realizar el conocimiento general en las nuevas clases y heredar de manera total o parcial el conjunto de atributos que tienen definidos.

Con este objetivo, se utiliza una estructura de árbol o grafo en la que los vértices serán clases y las aristas representarán las relaciones entre clases.

Representación de categorías

- El operador de pertenencia de elementos a un conjunto se puede utilizar para indicar que un objeto es un miembro de una categoría.
- El operador de subconjunto se puede utilizar para indicar una categoría es subcategoría de otra.
- La lógica de primer orden se puede utilizar para indicar las propiedades de los objetos de una categoría.

Generalización y Especialización del conocimiento

Permite definir que hay una clase general, que denominamos entidad superclase, que especializa en una (o más) clases, denominadas subclases.

Superclase — Define conocimiento más general y acostumbra a definir las características comunes de todas sus subclases.

Subclase — Definen información más concreta y suelen definir características que no son comunes para todas las subclases de superclase.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Tema 8: Aprendizaje

El aprendizaje consiste en usar las percepciones para mejorar la habilidad del agente para actuar en el futuro.

Un agente de aprendizaje se puede diseñar con:
- El elemento de acción: Decide que acción llevar a cabo.
- Elemento de aprendizaje: Modifica el elemento de acción para tomar mejores decisiones.

Tipos de aprendizaje

- **Supervisado**: Aprender una función a partir de ejemplos de sus E/S
- **No supervisado**: Aprender a partir de patrones de entrada para los que no se especifican las salidas
- **Por refuerzo**: Aprender a partir de recompensas o penalizaciones ocasionales

Aprendizaje inductivo

El problema de este aprendizaje es encontrar una hipótisis h tal que $H = f$ dado un conjunto de ejemplos de entrenamientos.

↳ A la función h se le denomina hipótisis.

↳ Una buena hipótisis estará bien generalizada si puede producir ejemplos que no se conocen.

↳ Este es el problema de inducción fundamental.

Aprendizaje de árboles de decisión

Constituyen un tipo de aprendizaje supervisado. Se trata de un método basado en modelos que representa el conocimiento aprendido mediante estructuras que generalizan de forma explícita casos de entrenamientos.

Redes Neuronales

RNA (Redes Neuronales Artificial): es un paradigma de procesamiento de información inspirado en la estructura neuronal del cerebro.
Las RNA están compuestas por un cierto número de elementos de procesamiento o neuronas que trabajan al unísono para resolver un problema específico.

Estructura

↳ Dentro de una Red Neuronal Artificial existen numerosas conexiones entre las distintas neuronas que la forman.

↳ Simulan las conexiones interneuronales del cerebro y pueden establecerse con mayor o menor intensidad.

↳ En el caso de las RNA esta intensidad se establece a partir de los pesos sinápticos, de tal forma que cada entrada x_i de una neurona está afectada por un peso w_i.

Problemas

↳ Problemas de clasificación: El objetivo consiste en crear un procedimiento mediante el cual un nuevo caso representado por unos atributos observados o características que forman los datos de entrada a la red, se asigne.

↳ Problema de regresión:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.